

25. Komunikace procesů: roura, pojmenovaná a nepojmenovaná roura; socket, funkce pro sockety.

Komunikace procesů rourou

- Spojování procesů do řetězce pomocí vzájemného propojení tak, že výstup (stdout) je vždy nasměrován přímo do vstupu (stdin).
- Jde o jednosměrnou meziprocesovou komunikaci (IPC), pro jejíž vytvoření se používá fronta FIFO, která se vytváří u příbuzných procesů a automaticky zaniká po jejich ukončení.
 - (zpravidla mezi rodičem a potomkem)
- Data zapisovaná do roury jedním procesem lze jiným bezprostředně číst.
- Data jsou čtena přesně v tom pořadí jak byla zapsána.

Pojmenovaná roura (Named Pipe)

- Využívá se u nepříbuzných procesů.
- Je trvalá, takže ji uživatel musí nejprve vytvořit (jako speciální soubor), procesy se k ní musí připojit a po ukončení používání je nutné ji odstranit.

Vytvoření pojmenované roury v shellu (terminál v linuxu):

```
$ mkfifo nazev_roury
```

Vytvoření pojmenované roury (funkce) v C programu:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
```

Nepojmenovaná roura

- Lze vytvořit pouze mezi příbuznými procesy a zanikají automaticky v okamžiku jejich ukončení.

Vytvoření nepojmenované roury v C programu:

```
int fd[2];          // nějaký ukazatel na soubor či co
pipe ( fd );

close (fd[READ]);    // READ je definována na 0
write (fd[WRITE], some_string, strlen(some_string) + 1);
close (fd[WRITE]);   // WRITE je definovaný na 1
```

Socket

- Umožňují obousměrnou komunikaci
- Prostředek pro lokální či vzdálenou komunikaci uzlů, která má charakter klient/server, na rozdíl od roury dokáže odlišit komunikující strany
- Komunikaci vždy zahajuje server – žádá volný socket pomocí systémového volání. Na socket se odkazuje pomocí deskriptoru.

Funkce pro sockety:

- `socket()` - Vytvoří socket daného typu a vrátí file-descriptor.
 - používá server i klient
- `connect()` - Slouží k navazování spojení.
 - používá klient
- `bind()` - Sváže socket se jménem. Nejčastěji se používá v kombinaci s `listen()` pro určení čísla portu na kterém server poslouchá.
 - Používá server
- `listen()` - Je-li socket v čekacím stavu, funkce `accept()` čeká na příchozí spojení. Funkce vrátí parametry prvního spojení ve frontě a nový socket, který slouží ke komunikaci s druhou stranou. Původní socket `sockfd` se tak může opět použít pro čekání na další spojení.
 - Používá server.
- `close()`, `shutdown()` - Zavírá socket.
 - Používá server i klient.

